

Brain & Mind

Q&A

레카네맵(레캄비)의 효과가 궁금합니다.

QA

레카네맙(레캄비)의 효과가 궁금합니다.

◎ 레카네맙이란 뭔가요?

레카네맙은 알츠하이머병 치료제로, 아밀로이드 베타(amyloid-beta, A β) 플라크를 표적으로 하는 항체 기반 면역요법입니다(그림 1). 이 약물은 일본의 에자이(Eisai)와 미국의 바이오젠(Biogen)이 공동 개발했으며, 미국 FDA로부터 가속 승

인(accelerated approval) 및 완전 승인(traditional approval)을 받았습니다. 작용기전은 아밀로이드 베타 응집체의 전단체인 A β 다량체(oligomers) 및 전피브릴(protofibrils)에 선택적으로 결합하여 이들을 제거합니다(그림 2). 이들은 점차 쌓이면서 뭉쳐서 플라크 형태로 축적되며, 신

경염증과 신경세포 손상을 유발하는데, 레카네맙은 초기 아밀로이드 응집체에 결합하여 플라크 형성을 방지하고 이미 형성된 플라크를 제거함으로써 알츠하이머병의 진행을 늦추는 것을 목표로 합니다.



그림 1. 레카네맙

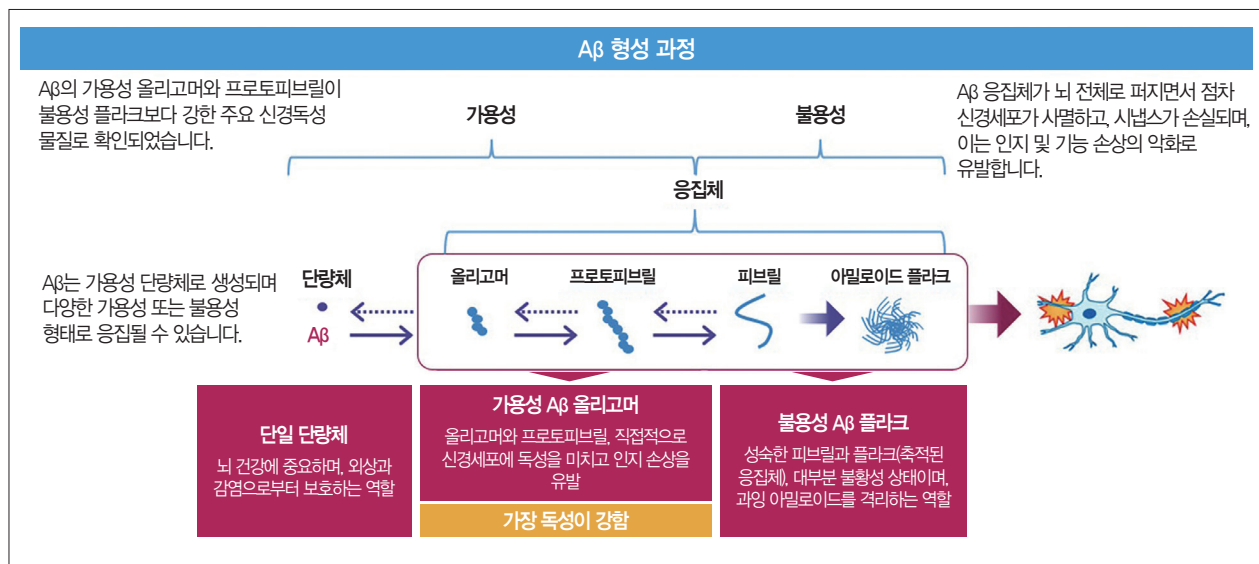


그림 2. 아밀로이드 베타(Aβ) 형성 과정

◎ 어떤 환자에게 투여해야 하나요?

뇌척수액 검사나 뇌아밀로이드 생체표지자 양성인 알츠하이머병에 의한 경도 인지장애와 경도 알츠하이머병치매 환자에게 사용할 것을 권고하고 있습니다. 아밀로이드 생체표지자 양성 여부를 판단하기 위해서 뇌아밀로이드 양전자(방출)단층촬영(PET) 또는 뇌척수액(cerebrospinal fluid) 검사가 필요합니다. 임상 시험에서는 경도 인지장애와 경도 치매만 포함하기 위해 임상치매평가척도(CDR) 0.5~1점인 대상으로 국한했기 때문에, 인지 기능이 정상이거나 중등도 이상의 알츠하이머병 치매에서 레카네맙의 효과는 검증되지 않았습니다. 대한치매학회에서는 1) 나이는 50~90세(벗어나는 경우 임상상의 판단), 2) MMSE는 22~30점 사이(22점 미만인 경우에도 임상상의 판단), 3) 국내 허가된 다른 알츠하이머병 치료제(도네페질, 리바스티그민, 갈란타민, 메만틴)를 병용할 수

있다고 권고하고 있습니다.

투여 금지의 경우는 1) 뇌 MRI를 찍을 수 없는 경우와 2) 레카네맙에 심각한 과민증이 있는 경우이며, 그 외 1) 미세 출혈(최대 직경 10 mm 이하로 정의) 5개 이상, 2) 최대 직경 10 mm 초과 뇌출혈(macrohemorrhage) 1개 이상, 3) 표재철침착증 1개 영역 이상, 4) 혈관성 부종 1개 영역 이상, 5) 열공 경색 3개 이상 또는 주요 혈관 영역을 포함한 뇌졸중, 5) 심한 피질하 백질변성 소견(Fazekas 점수 3점) 등의 뇌병변을 동반 시, 6) 항응고제 투여 중, 7) 뇌졸중 및 TIA가 최근 12달 이내 있었던 경우 또는 발작의 병력이 있었던 경우도 주의를 요하는 사항으로 금지사항은 아닌 것으로 권고하고 있습니다.

◎ 어떤 임상 시험의 결과가 있나요?

주요 임상 시험은 CLARITY AD로 알려진 3상 시험입니다. CLARITY AD 시험은 경

도 인지장애(MCI) 또는 경도 알츠하이머병(early AD) 환자 중 아밀로이드 베타 축적이 확인된 약 1,795명을 대상으로 진행되었습니다. 환자들은 레카네맙 투여군과 위약군(placebo group)으로 나뉘어 18개월 동안 치료를 받았습니다. 레카네맙 투여군은 *2주마다 정맥 주사(IV infusion)*로 10 mg/kg을 투여받았습니다.

이 시험에서 주요 임상 지표인 치매임상 시험척도인 CDR-SB(Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes)에서 위약군에 비해 레카네맙 투여군이 27% 인지 저하 속도 감소를 보였습니다(그림 3). 시험 종료 시 레카네맙 투여군은 평균 CDR-SB 점수는 +1.21만 증가한 반면, 위약군은 +1.66 증가해 유의미한 차이를 확인했습니다. 아밀로이드 PET 스캔 결과, 레카네맙 투여군의 약 80% 이상에서 뇌아밀로이드 플라크가 제거되어, PET 스캔 Centiloid 점수는 위약군에 비해 평균 55.5포인트 더 큰 감소를 보였습니다(그림 4). 일상 생활 기능 평

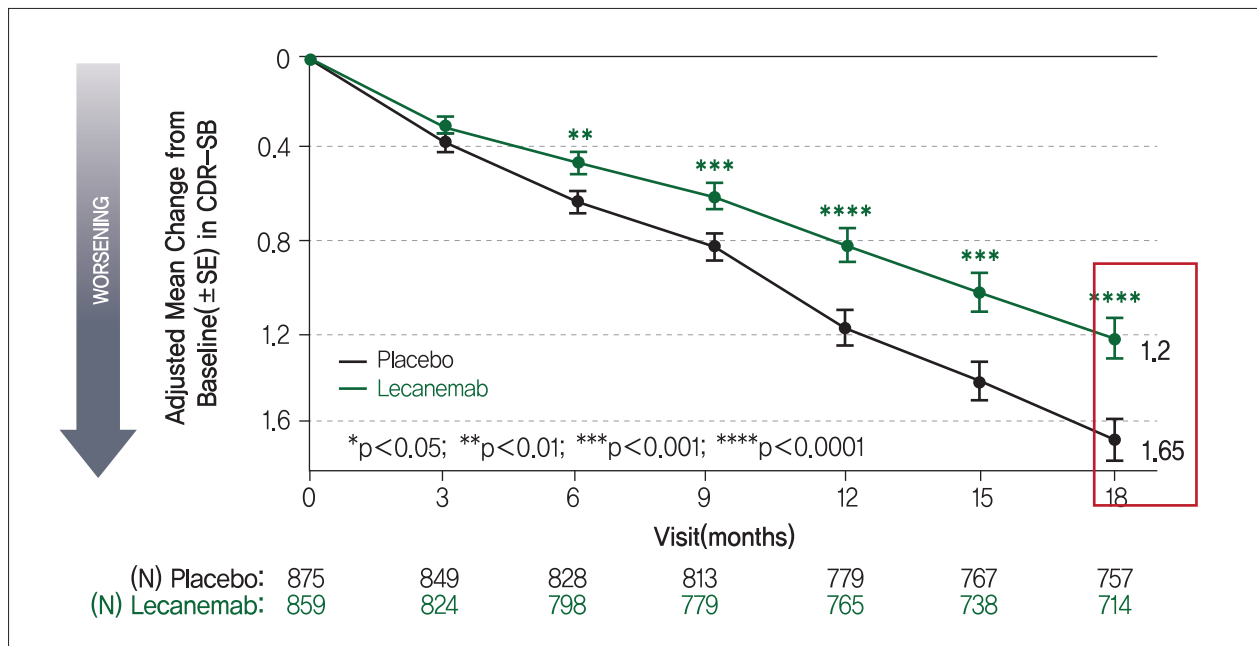


그림 3. 치매임상시험척도인 CDR-SB(Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes)에서의 효과

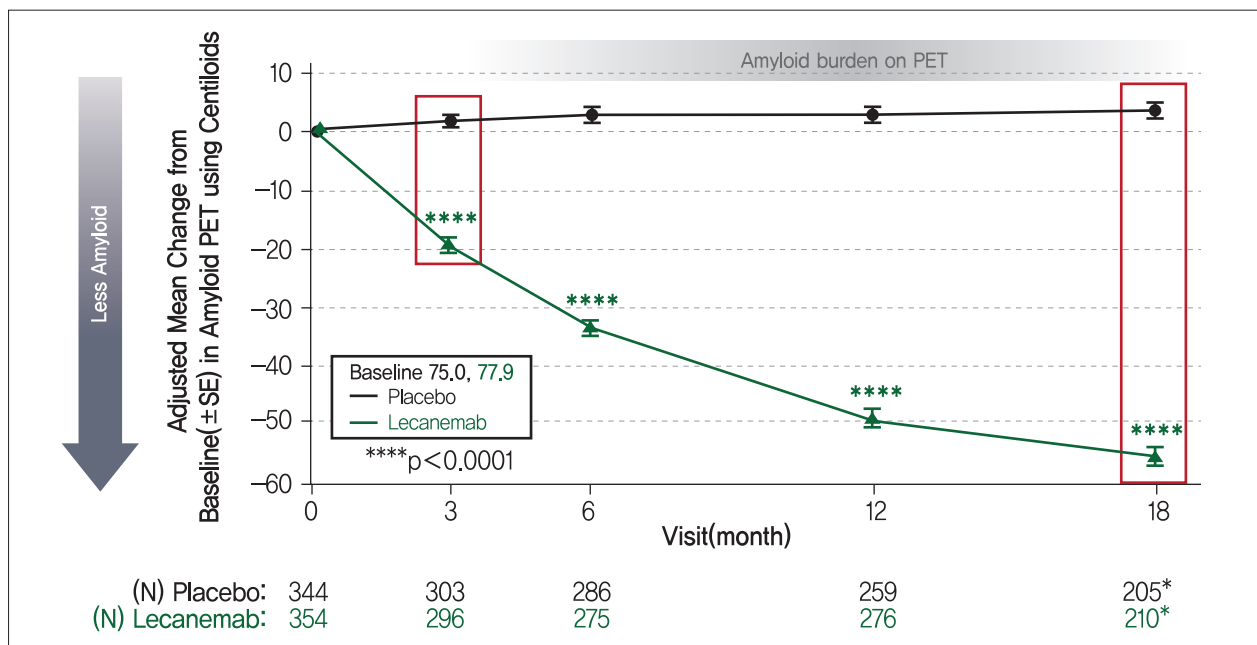


그림 4. 뇌아밀로이드 플라크 제거 효과

가인 ADCS-MCI-ADL(activities of daily living scale) 결과, 레카네맵은 환자의 일상 생활 수행 능력을 유지하는 데에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

◎ 부작용 및 안전성은 어떤가요?

주입 관련 이상 반응(infusion related reaction)과 아밀로이드 관련 뇌영상 변화(amyloid-related imaging abnormalities, ARIA)의 두 가지 주요 부작용이 있습니다. 특히 임상 시험에서 가장 우려되던 ARIA(amyloid-related imaging abnormalities) 발생률은 약 12~13%로 보고되었습니다. 뇌부종(ARIA-edema)은 대부분 경미한 증상으로 관리가 가능했으나, 일부 환자에게는 증상이 심각했습니다. 그 외 경미한 두통, 어지러움, 메스꺼움 등의 부작용도 보고되었습니다.

레카네맵으로 인한 ARIA의 위험도 또한 APOE4와 관련이 있는데, APOE4가 있으면 ARIA의 위험도가 증가하며, 특히 유증상 ARIA 및 재발성 ARIA의 위험도도 증가합니다. 이러한 경향 역시 APOE4 이형접합체 보인자에 비해 APOE4 동형접합체 보인자에서 크게 증가하므로 레카네맵 치료 시 유의해야 할 점입니다.

◎ 투여 시 고려사항이 있나요?

레카네맵은 500 mg/5 mL(100 mg/mL) 또는 200 mg/2 mL(100 mg/mL)의 바이알 형태로 제공되며, 2°~8°C(35°~47°F)에서 냉장 보관해야 합니다. 차광을 위해 원래의 상자에 보관하도록 하며 바이알을 열리거나 흔들지 않아야 합니다. 레카네맵의 권장 용량은 10 mg/kg로, 2주에 1회 약 1시간에 걸쳐 정맥으로 주입합니다. 이 약은 정맥 주입 전에 희석해야 하는데, 투여 전 육안으로 이물 및 변색 여부를 확인하여 용액이 유백색이고 무색 내지 옅은 황색인지 확인이 필요합니다. 바이알에서 1회 주사를 위해 필요한 양만큼 뽑아내고 주사용 0.9% 염화나트륨 용액 250 mL에 추가합니다.

각 바이알은 일회용이므로 사용하지 않은 부분은 폐기해야 합니다. 희석액이 포함된 주입백(infusion bag)을 가볍게 뒤집어 완전히 혼합하며, 이 때 흔들지 않도록 합니다. 환자에게 주입하기 전 희석액이 실온에 도달하게 하고, 말단 0.2 마이크론 인라인 필터(terminal low-protein binding 0.2 micron in-line filter)가 포함된 정맥 라인을 통해 약 1시간 동안 희석된 용액 전체를 정맥 주입합니다. 주입관에 있는 약도 모두 투여되도록 주입관을 0.9% 염화나트륨 용액을 연결하여 10~25 cc 정도 충분히 관류해야 합니다.

◎ 혹, 부작용 발생 시 어떻게 하나요?

주입 관련 이상 반응(infusion related reaction)의 대표적인 증상으로는 발열, 오한, 두통, 발진, 메스꺼움, 구토, 복부 불편감, 혈압 상승 등이었습니다. 대부분은 첫 2회 치료 중 발생하였으며, 75%는 첫 번째 투여 시 발생하였다고 합니다. 주입 관련 이상 반응의 대부분(96%)은 경증 또는 중등도였고, 일반적으로 24시간 이내에 해결되었으며, 입원을 요하지 않고 집에서 관리할 수 있었다고 합니다. 2등급의 이상 반응이 나타나면 약물 주입을 중단하고 증상이 경미한 경우에는 디펜히드라민과 아세트아미노펜으로, 심각한 증상의 경우 경구 텍사메타손(0.75 mg/일, 2~3일) 또는 경구 메틸프레드니솔론(80 mg/일, 하루 2회, 2~3일간)으로 치료하는 것을 권고하고 있습니다.

ARIA의 대부분의 경우는 무증상이고, 증상이 있는 ARIA 환자의 경우에도 대체로 일시적이고 경미하며, 가역적(self-

limited, reversible)이라고 합니다. 무증상으로 나타나기 때문에 이를 모니터링을 하기 위하여 치료 시작 전에 최근(1년 이내)의 뇌MRI를 통해 ARIA의 기존 유무를 확인하고, 치료 중 5회차, 7회차, 14회차 투여 전에 MRI를 시행하여 모니터링이 필요하다고 합니다. ARIA가 무증상이나 경증이면서 MRI 상에서 경도인 경우 투여를 계속할 수 있으나, 증상이 중등증 또는 중증이면서 MRI 병변이 중등도 이상일 경우 투여를 보류하면서 임상적 판단에 따라 재투여를 결정해야 한다고 합니다. 심각한 ARIA-E가 발생한 경우, 고용량 글루코코르티코이드(예: 메틸프레드니솔론 1g IV, 5일간)로 초기 치료를 고려할 수 있습니다.

◎ 레카네맵의 효과가 EOAD와 LOAD에서 차이가 있을까요?

레카네맵 3상 임상 시험에서 레카네맵 치료를 받은 50~64세 환자는 전체 859명 중 166명에 불과하고 레카네맵 임상 시험 대상자들은 주로 후기 발병 알츠하이머병(late age-of-onset AD) 환자들이었습니다. 따라서 EOAD에서 레카네맵의 안전성 및 효과 정보가 충분하지 않습니다.

다만, 65세 미만에서 증상이 발병하는 조발성 알츠하이머병(early age-of-onset AD, EOAD) 환자에서도 생물학적 기전상(amyloid beta의 침착이 더 광범위하고 빠르게 진행되므로) 레카네맵이 유용할 수 있습니다. 또한 젊은 연령으로 인해 더 높은 치료 반응성을 보일 수 있습니다. LOAD는 다중 병리적 요인이 많아 치료 효과가 더 제한적일 수 있습니다. 레카네맵 효과를 명확히 평가하기 위해서는 추가적인 연구가 필요합니다.

◎ 도나네맵(키선라)도 미국에서 는 승인받은 것으로 알고 있는데 두 약의 차이점은 뭔가요?

두 약물 다 알츠하이머병 치료제로 개발된 항체 기반 면역요법(monoclonal antibody therapy)입니다. 두 약물 모두 아밀로이드 베타(amyloid-beta, Aβ) 플라크를 표적으로 하지만, 표적 부위(target)와 작용 기전(mechanism of action)에서 차이가 있습

니다. 도나네맵은 더 성숙한 플라크의 형태인 변형된 아밀로이드 베타 형태(N3pG, pyroglutamate-modified Aβ)에 결합하여, 기존 플라크를 제거합니다. 따라서 진행된 또는 높은 아밀로이드 플라크를 보이는 알츠하이머병의 병변 치료에 강점일 수 있습니다.

인지 기능 개선의 효과를 보였을 뿐 아니라 CDR-SB의 개선 효과가 35%여서 효과면

에서만 보면 레카네맵보다 우월할 수 있으나 ARIA 발생률이 24~25%로, 레카네맵의 10~12%보다 훨씬 높아서 더 높은 위험도를 가진다고 할 수 있습니다. 투여 방법은 레카네맵이 2주마다 1회인 반면에 도나네맵은 4주마다 1회이며, 임상 시험의 결과에 따라 사용 권고사항이 플라크 제거 후 치료 중단 가능성이 있는 것이 차별점입니다(표 1).

표 1.

비교 항목	레카네맵(Lecanemab)	도나네맵(Donanemab)
작용 기전	초기 응집체 제거	변형된 성숙한 플라크 제거
임상 효과	CDR-SB로 대변되는 임상악화의 27% 감소	CDR-SB로 대변되는 임상 악화의 35% 감소
투여 빈도	2주마다 1회	4주마다 1회
부작용	ARIA 발생률 낮음(10~12%)	ARIA 발생률 높음(24~25%)
투여 지속성	장기 투여 권장	플라크 제거 시 중단 가능
대상 환자군	초기 알츠하이머병 환자	고농도의 알츠하이머병 병리 소견(아밀로이드 플라크) 환자

References

1. 박기형 등, 레카네맵의 적절한 사용을 위한 대한치매학회 권고안, Dement Neurocogn Disord, 2024 Oct;23(4):165-87.
2. van Dyck CH, Swanson CJ, Aisen P, Bateman RJ, Chen C, Gee M, Kanekiyo M, Li D, Reyderman L, Cohen S, Froelich L, Katayama S, Sabbagh M, Vellas B, Watson D, Dhadda S, Irizarry M, Kramer LD, Iwatsubo T, Lecanemab in Early Alzheimer's Disease, N Engl J Med, 2023 Jan 5;389(1):9-21.
3. Cummings J, Apostolova L, Rabinovici GD, Atri A, Aisen P, Greenberg S, Hendrix S, Selkoe D, Weiner M, Petersen RC, Salloway S, Lecanemab: Appropriate Use Recommendations, J Prev Alzheimers Dis, 2023;10(3):362-77.